PROJET WOODS

Conception d'une infrastructure réseau & système

I. Global 3

1. Situation 3
2. Info Parc informatique 3

II. Réseau 7

1. Coeur de réseau 7
2. Configuration réseau 9
3. Téléphonie 10
4. WiFi 11
5. Sécurité du réseau 12
6. Câblage 13
7. FAI & Internet 13

III. Systeme 14

1. Serveur 14
2. Hyperviseur 15
3. Serveur d'impression et copieur 17
4. Service Broker 19
5. Service Exchange & sa réplication (DAG) 21
6. Active Directory 22
7. TrueNAS 24
8. Zabbix 25
9. WSUS 26

IV. Sécurité 28

1. Sauvegarde et restauration Veeam 28
2. MailInblack 29
3. Fortinet 31
4. VPN 35
5. IDS IPS EDR 36
6. législation 37
7. Anti-virus 38

I. Global

1. Situation

L'entreprise Wood, spécialisée dans la fabrication de structures en bois, opère à travers plusieurs sites en France;

- Lille, Dax, Annecy, Brest, et Mâcon.

Dans le cadre d'une stratégie d'alignement de son infrastructure informatique avec ses objectifs de croissance, l'entreprise a décidé de moderniser intégralement le système informatique de ces cinq localités.

L'objectif principal est de mettre à jour les systèmes et réseaux, intégrer un système ERP, mettre en place des outils de supervision et de maintenance, et développer un processus d'amélioration continue de la qualité des services informatiques.

Avec un budget alloué de 600 000 euros, chaque dépense, y compris les licences logicielles prévues pour un an, a été rigoureusement justifiée. Aucun élément de l'infrastructure existante n'a été conservé, à l'exception de l'emplacement des serveurs.

2. Parc informatique

- Pour nos ordinateurs, nous avons choisi d'acquérir des Raspberry Pi, privilégiant le modèle Raspberry Pi 4 pour son excellent rapport qualité-prix. Nous devrions en avoir 33 pour un total de 1 646,70€. La stratégie sous-jacente est de développer une infrastructure de ferme RDS qui sera mise en place sur l'ensemble de ces Raspberry Pi, une approche qui nous offre l'avantage de réduire nos dépenses tout en ne nécessitant pas de nous préoccuper des capacités techniques des Raspberry Pi.

Nous avons également acquis 33 cartes SD de 16 Go pour augmenter la capacité de stockage sur les Raspberry Pi.

- De plus, pour accompagner les Raspberry Pi ou pour répondre à d'autres besoins, nous avons prévu l'achat de claviers et de souris. Le choix s'est porté sur le pack Logitech MK235, qui comprend un clavier et une souris sans fil, offrant ainsi une meilleure ergonomie sur le poste de travail. Nous avons pris 104 pack pour le coût total de 3 005,60€.

- Nous avons choisi de prendre 104 adaptateurs multiports USB-C de Startech pour augmenter la connectivité de l'appareil, permettant ainsi de connecter plusieurs périphériques en même temps grâce à l'ajout de ports supplémentaires. Ceci nous a coûté 89€ unité soit 9256€ au total.

- Nous avons acheté 104 écrans Lenovo ThinkVision de 24 pouces en Full HD, destinés à ceux qui en auront l'utilité notamment ceux qui auront un Raspberry fixe, pour un coût total de 13 000€ ainsi que 104 câbles HDMI pour le coût de 406,64€.

- Pour les dessinateurs, nous avons alloué 15 ordinateurs portables Légion Pro 5i dotés de 32 Go de RAM, ce qui représente un coût total de 21 588€. De plus, nous avons acquis des écrans Samsung de 32 pouces UHD 4K pour un montant total de 5 028€.

- Nous avons pris la décision d'acquérir 6 douchettes pour les employés d'entrepôt (magasiniers) répartis sur 3 sites différents, attribuant ainsi 2 douchettes à chaque site. Le coût unitaire d'une douchette s'élève à 1068,55 €, ce qui porte le total à 6411,30 €.

- Nous avons aussi investi 67 207,72€ dans l'achat de 211 ordinateurs portables Acer Chromebook 314, chacun au coût de 318,52€.

- Nous avons choisi d'acquérir deux serveurs Dell PowerEdge R660 à un coût unitaire de 14 243,87€, pour un montant total de 28 487,74€.

- Nous avons également choisi d'implémenter un serveur SAN pour le stockage, équipé de 24 disques de 2 téraoctets chacun, totalisant ainsi 48 téraoctets.

Ces disques seront configurés en RAID 5, ce qui nous permettra de disposer de 41,8 téraoctets d'espace disponible pour un total de 14610,83€.

- Pour les 24 disques de 2 téra nous avons choisis de prendre des Western Digital Red au prix unitaire de 131,19€ soit 3148,56€ qui iront directement se positionner dans le serveur de stockage SAN.

- Pour les onduleurs, nous avons acquis deux unités, dont une destinée à la redondance. Le coût par onduleur est de 1741€, ce qui porte le total pour les deux à 3482€.

- Concernant le coeur de réseau nous nous sommes tourné vers deux switch CX 8100 de niveau 3 de chez Aruba pour la somme de 14496,62€ unité soit un total de 28993,24€

- Nous avons également décidé de mettre en place un switch de distribution toujours de chez Aruba le 6200M (??????????????????????????? a finir)

- Nous avons choisi d'acheter 50 câbles de fibre OM5 multimode qui mesure 5 mètres au prix unitaire de 5,80€ soit 290€ les 50.

- On prévoit d'équiper le parc de câble RJ45 de catégorie 6, on en à commander 250 pour le prix de 1742,50€ soit 6,97€ le câble chez inmac

- Pour les téléphones fixes nous partirons sur 244 Alcatel Temporis 580 au prix de 25,95€ soit 6331,80€.

- Nous avons prévu également d'acheter 29 imprimantes de la marque HP pour un prix de 171,84€ soit 4983,36 au total. Pour les copieurs nous en avons pris deux HP M528dn au prix de 2559,84€ les deux. Ainsi qu'un copieur design pour ceux qui en auront besoin toujours de chez HP un M776z, au prix de 3214€.

- Concernant les bornes WiFi nous allons nous tourner vers des Aruba AP505 nous en prendrons 85, pour un prix unitaire de 380€ soit 32300€ au total. Ces bornes serviront à répandre le WiFi sur les sites.

- Afin d'initier nos projet, il est crucial de se procurer les licences suivantes :
    - 280 licences Office 365 pour un coût de 2506€,
    - 7 licences RDS pour 1329,65€,
    - 30 licences Windows Serveur 2022 à 1048,50€.

- Également afin de mener à bien tout notre câblage il est nécessaire d'acheter un testeur RJ45 de chez Fluke Networks au prix de 901,13€. Celui-ci nous servira pour s'assurer qu'ils sont correctement câblés et qu'ils fonctionnent correctement pour la transmission de données.

- Nous prévoyons d'acquérir un testeur réseau LinkRunner AT 2000 de Fluke Networks pour 3 509,92 €. Cet équipement est conçu pour évaluer la connectivité Ethernet jusqu'à 1 Gbps, examiner l'accès réseau et déterminer les vitesses de connexion disponibles.

- En ce qui concerne les dispositifs de sécurité, nous avons opté pour deux FireWall Fortigate 200F, avec un coût de 15 469 € par appareil, ce qui totalise 30 938 €. Ces équipements nous offriront également la capacité de réaliser du routage MPLS entre nos différents sites.

- Nous avons aussi acquis quatre Fortigate 90G pour un montant total de 8 636 €. Ces appareils seront utilisés comme passerelles MPLS et contribueront à la sécurisation du réseau.

- Concernant la protection des emails, nous avons choisi de souscrire à un abonnement annuel avec MailInBlack, pour un coût de 25 650 €. Cette mesure vise à défendre les organisations contre une variété de menaces en ligne, telles que les spams, les virus, les ransomwares, le phishing, et d'autres logiciels malveillants.

- Pour notre solution antivirus, nous avons opté pour BitDefender, avec un abonnement d'un an qui nous coûtera 5 192,82 €.

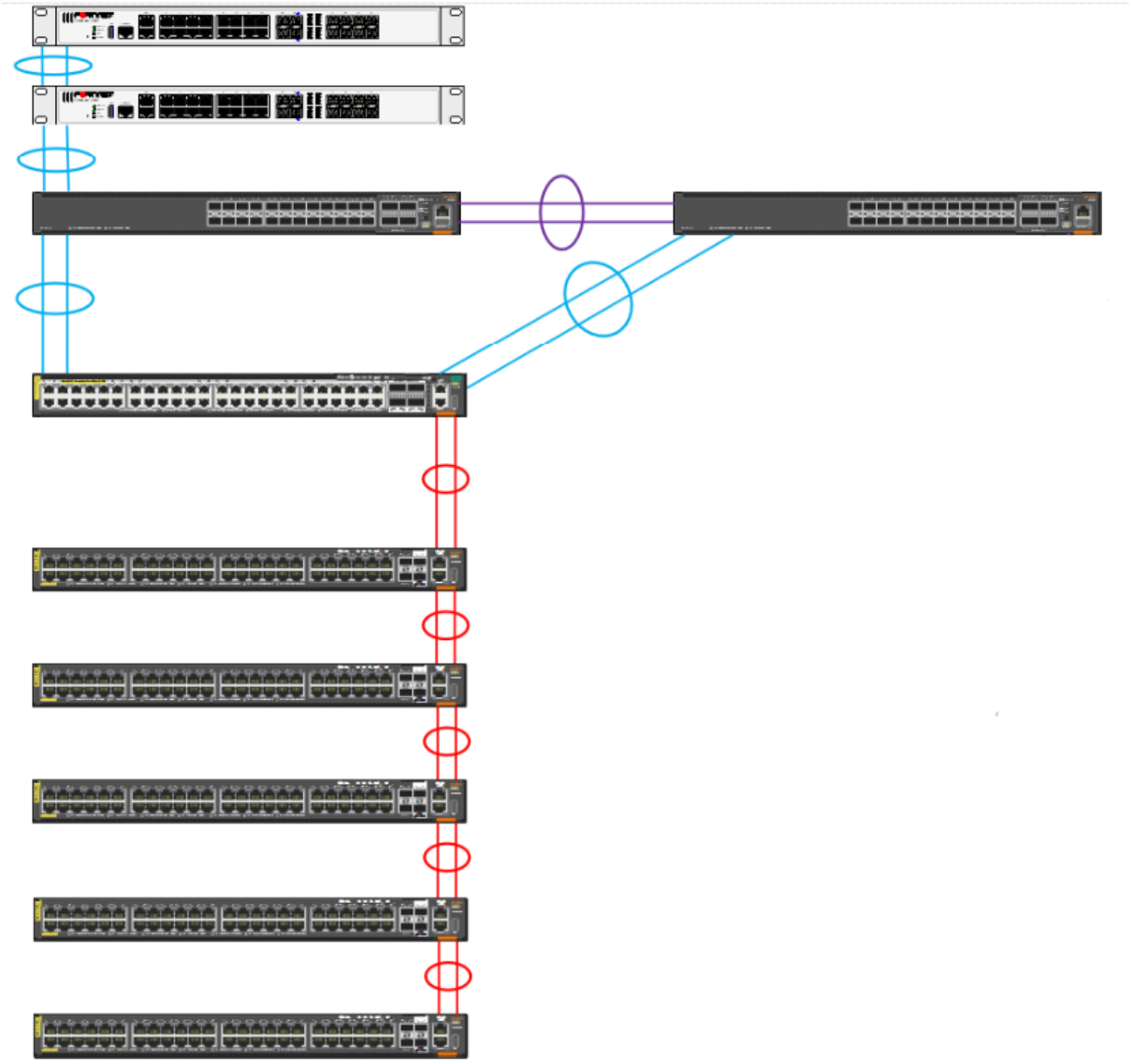
- Pour câbler les prises sur nos sites nous partirons sur un touret de 1000m de câble RJ45 de catégorie 6 qui nous coûterait 689,90€.

II. Réseau

1. Coeur de réseau :

Les choix du cœur de réseau et de l'infrastructure réseau ont été longuement étudiés et travaillés pour une stabilité de travail et de conception longue durée.

Le cœur de réseau est basé sur deux membres **HPE Aruba Core CX8100** en 24 ports SFP+ de 10Gbits/s à 40Gbits/s et 4 ports QSFP qui permettent 10Gbits/s à 140Gbits/s.



Les agrégations de liens LACP sur les équipements renforcent la résilience du réseau en doublant chaque connexion. Ceci crée des itinéraires alternatifs, offrant ainsi une redondance pour le réseau.

La répartition des services sera effectuée à l'aide d'un commutateur HPE Aruba 6300M de 48 ports, qui sera connecté en QSFP via un câble LC-LC aux deux membres pour garantir une communication stable, essentielle pour la transmission des données vers les points d'accès.

Les commutateurs d'accès, des HPE 6200M dotés de 48 ports POE et de 4 ports SFP+, fournissent une capacité de connexion allant jusqu'à 10 Gbits/s avec d'autres commutateurs.

Cette configuration facilite le raccordement des prises murales, des bornes Wi-Fi, des dispositifs IoT, et des postes informatiques, assurant ainsi une infrastructure réseau robuste et flexible.

La connexion entre les points d'accès sera établie via des câbles Twinax à une vitesse de 10 Gbit/s, avec une configuration doublée pour permettre l'utilisation du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol) sur les équipements, afin d'améliorer la performance et la fiabilité.

2. Configuration Réseau :

L'infrastructure réseau de l'entreprise se situe principalement dans le site de Lille et est liée entre les sites par un boîtier Fortigate 90G sur chaque site. Lille étant le site principal a un Fortigate F200F X2. Ces boîtiers seront reliés par des VPN site à site. Les services des serveurs de Lille seront distribués par MPLS.

Nous aurons aussi deux FAI qui sont Orange et Bouygues Telecom. Ce choix d'utiliser deux fournisseurs à été fait dans le cas ou l'une des lignes tombe, l'autre pourra prendre le relais et le travail des utilisateurs ne sera pas interrompu.

Pour le plan d'adressage, nous avons choisi des adresses en 10.10.x.x/16.

VLAN	SR	VID	MASQUE	PREMIERE IP	PREMIERE UTILISABLE	DERNIERE UTILISABLE	BROADCAST
PC	10.10.10.0/24	10	/24	10.10.10.0	10.10.10.1	10.10.10.254	10.10.10.255
Imprimante	10.10.20.0/27	20	/27	10.10.20.0	10.10.20.1	10.10.20.30	10.10.20.31
VOIP	10.10.30.0/26	30	/26	10.10.30.0	10.10.30.1	10.10.30.62	10.10.30.63
WIFI	10.10.40.0/26	40	/26	10.10.40.0	10.10.40.1	10.10.40.62	10.10.40.63
SERVEUR	10.10.50.0/27	50	/27	10.10.50.0	10.10.50.1	10.10.50.30	10.10.50.31

Nous avons 5 VLAN par sites qui sont : PC, Imprimantes, VOIP, WIFI, Serveurs, IOT. Tous les Vlans seront en DHCP sauf Serveur et Imprimantes.

3. Téléphonie :

La téléphonie au sein de l'entreprise est une phase importante pour la communication entre les services et les agents, D'après l'étude qui a été réalisée l'entreprise doit disposer de 244 téléphone, nous avons mit en place de la téléphonie analogique avec un PABX virtuel avec Asterisk qui gère la voix sur ip (VOIP) qui n'est pas utilisé dans notre cas mais permet une possibilité d'évolution.

Nous avons choisis 244 Alcatel Temporis 580 chaque téléphone connecté à un serveur centralisé Asterisk. Ce choix permet une technologie efficace et durable et permet de nombreuses évolutions à venir.

4. Wifi :

HPE aruba networking

Les bornes WIFI Aruba AP505 sont des bornes fiables et performantes.

Elles fonctionnent sans contrôleur WIFI, et sont extrêmement simples à configurer.

En effet, il suffit de configurer une seule borne WIFI qui sera “élu” maître, et c’est elle qui redistribue les configurations aux autres bornes.
En cas de panne sur la borne maître, une autre bornes sera réélue.

Nous avons estimé que la zone de diffusion “sûr” était d’un rayon de 5 mètres, en sachant que les bornes rayonnent en forme de “champignon”, il est préférable, pour diffuser au maximum, de les fixées au plafond.

Nous avons donc choisi d’installer un total de 85 bornes pour le réseau entier réparti ainsi :

- 10 par ateliers (30 Total)
- 8 par stocks (24 Total)
- 16 dans les bureaux à Lille
- 8 dans les bureaux à Annecy
- 7 dans les bureaux à DAX

Les bornes Wifi disposent de plusieurs moyens d’alimentation par une alimentation 12V ou bien via un câble rj45 via POE(Power over Ethernet).

Dans notre cas, pour un souci technique et de simplicité nous les avons mis en place via le POE.

5.Virtual Local Area Network :

VLAN et segmentation

Nous allons vous présenter l'aspect technique de la sécurité des systèmes d'informations, l'aspect réseau, système et infrastructure.

Nous avons choisi de diviser le réseau en plusieurs VLANs, 6 VLANs dans chaque site parmi les 3, au total, ce qui se traduira par 18 VLANs, afin d'assurer une sécurisation et une étanchéité adéquates :

VLAN PC : Dédié aux ordinateurs des utilisateurs, assurant une connectivité réseau sécurisée et spécifique.

VLAN Imprimante : Réservé aux imprimantes, permettant un accès restreint aux périphériques d'impression.

VLAN VOIP : Affecté aux téléphones IP et aux DECT, garantissant une communication vocale sécurisée.

VLAN WIFI : Utilisé pour le réseau sans fil, avec des paramètres de sécurité spécifiques et un accès contrôlé.

VLAN SERVEUR : Destiné aux serveurs, assurant une segmentation pour une gestion et une sécurité optimales.

VLAN IOT (Objets connectés) : Alloué aux objets connectés, offrant une infrastructure dédiée et sécurisée pour ces dispositifs.

6.FAI et internet :

Le choix du FAI a été longuement étudié pour voir les meilleures solutions dans la région de l'agence, en l'occurrence notre opérateur principal sera Orange avec une offre business qui va nous permettre d'assurer une bande passante large.

Nous allons utiliser les box constructeur comme convertisseur d'optique à cuivre.

Les box arrivent en direct aux par feu afin de gérer les flux entrant et sortant.

7.Câblage :

Le câblage sera entièrement réalisé par un prestataire, qui procédera au remplacement de l'infrastructure de câblage existante par des solutions de catégorie 7 et 6, incluant la mise à jour des prises murales lors du remplacement le coût de cette opération est de 300€ par prises réalisée.

Nous avons opté pour des câbles de catégorie 6 avec un blindage de type FTP pour le câblage général, garantissant ainsi une protection efficace contre les interférences.

Pour le raccordement des commutateurs et des équipements réseau, nous avons privilégié des câbles de catégorie 7, choisis pour leur fiabilité exceptionnelle et leur capacité à supporter des signaux de haute qualité et fréquence.

III. Système :

1.Serveur :

Nous avons décidé de centraliser tous les équipements et services à Lille. Pour ce faire, notre choix s'est porté sur deux serveurs physiques et un SAN (Storage Area Network).

Concernant les serveurs physiques, notre choix s'est arrêté sur deux serveurs Dell PowerEdge R660, configurés en cluster comme hyperviseurs principaux.

Cette configuration permet une répartition équitable des ressources et de la charge de travail, avec une distribution de 50% pour chaque hyperviseur et la capacité de basculer à 100% sur l'un d'eux en cas d'indisponibilité de l'autre.

Les caractéristiques techniques des deux serveurs physiques sont :

- CPU : X2 Xeon Silver 4510 2,4Gz
- RAM : 256 Go
- DISQUE: 3To par nvme
- CARTE RÉSEAU : 2 ports SFP+
- IDRAC : Puce iDRAC 8

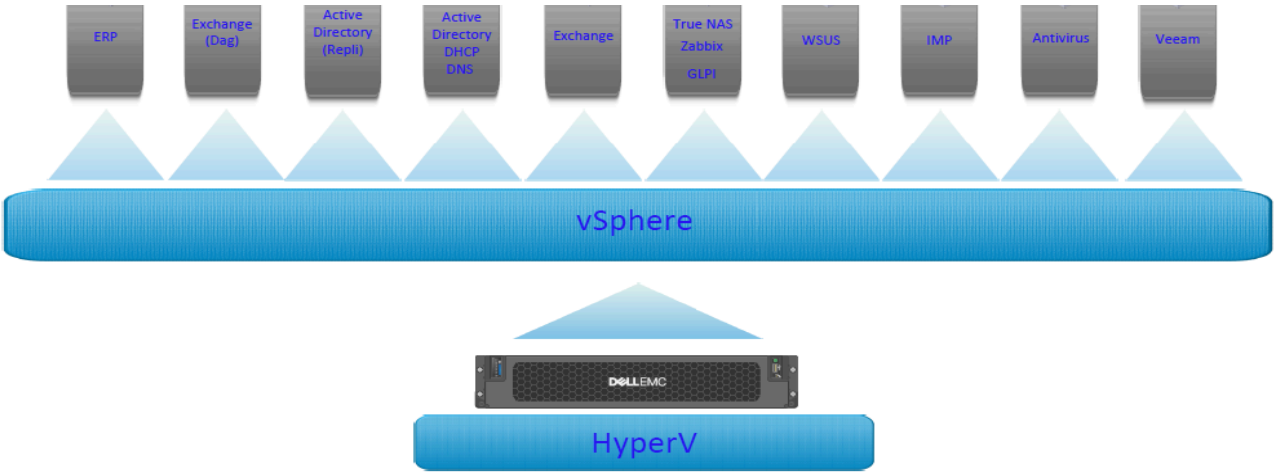
Nous avons également mis en place une liaison 10 Gb/s utilisant la technologie SAS entre les équipements pour assurer une communication rapide et efficace. De plus, l'utilisation de l'iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) permet une gestion à distance et une surveillance accrue des serveurs, garantissant ainsi une maintenance et une gestion des incidents optimisées.

2. Hyperviseur :

Pour la gestion et l'orchestration de notre infrastructure virtuelle, nous avons décidé de mettre en œuvre une solution basée sur ESXi comme hyperviseur. ESXi, qui est un produit développé par VMware, servira de plateforme de virtualisation de niveau inférieur pour exécuter et gérer plusieurs instances de machines virtuelles de manière isolée et sécurisée sur un seul serveur physique.

Pour compléter et renforcer notre environnement virtuel, nous utiliserons également VMware vSphere. vSphere agit comme une couche de gestion centralisée, permettant une administration simplifiée, une automatisation accrue, et une surveillance optimale de l'ensemble des ressources virtuelles. À travers l'interface de vSphere, nous pourrons non seulement créer et déployer, mais aussi surveiller et gérer de manière efficace toutes nos machines virtuelles.

Ces machines virtuelles hébergent une variété de services essentiels à nos opérations. Chaque service sera isolé dans sa propre machine virtuelle, ce qui permet une segmentation claire et une gestion des risques améliorée, tout en facilitant les mises à jour et les maintenances spécifiques sans impacter les autres services.



Nous avons décidé de faire plusieurs machines virtuelles ;

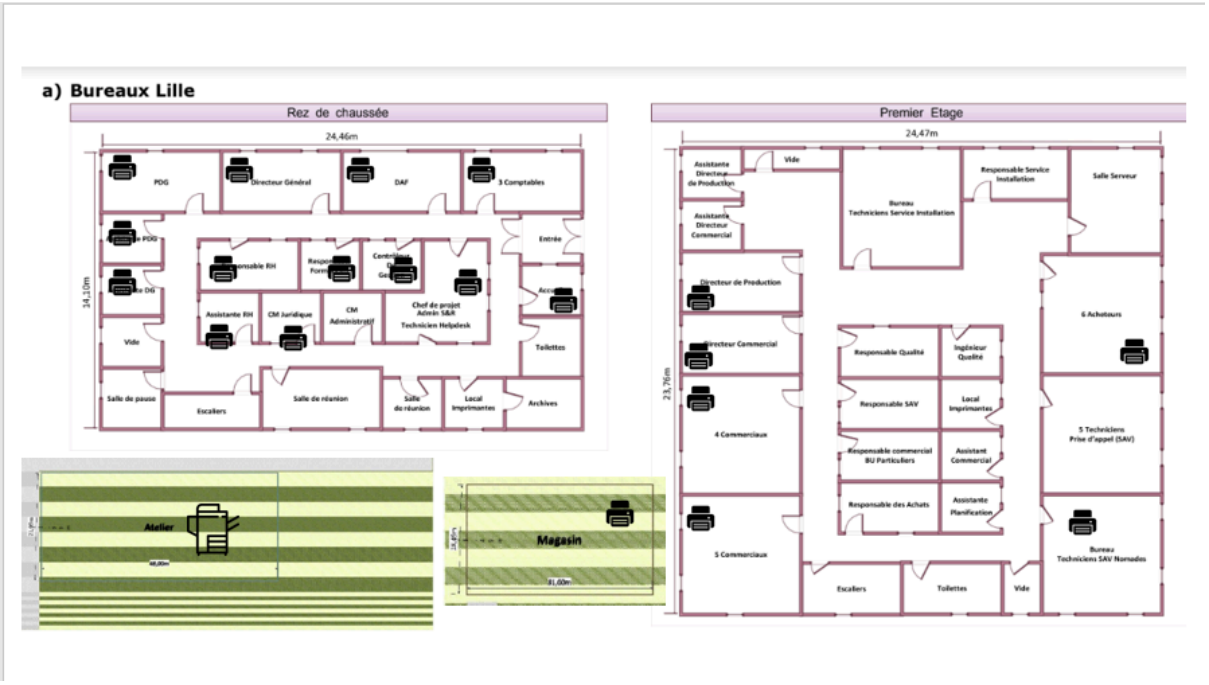
- 1 Machine RedHat qui héberge les logiciels métiers (ERP).
- 1 Machine Windows qui s'occupera de l'Active Directory, du DHCP et DNS.
- 2 Machine Windows Exchange dont une qui sert de redondance.
- 1 Machine Windows Active Directory qui sert de réplication.
- 1 Machine Linux qui hébergeras Zabbix & GLPI ainsi qu'un NAS virtuel.
- 1 Machine Windows qui s'occupera de WSUS.
- 1 Machine Windows pour le serveur IMP.
- 1 Machine Windows pour l'Antivirus (BitDefender).
- 1 Machine Windows pour Veeam (pour les sauvegardes).

Notre choix de combiner ESXi et vSphere vise à maximiser la fiabilité, l'évolutivité et la performance de notre infrastructure virtuelle, assurant ainsi le bon fonctionnement et la sécurité de nos différents services.

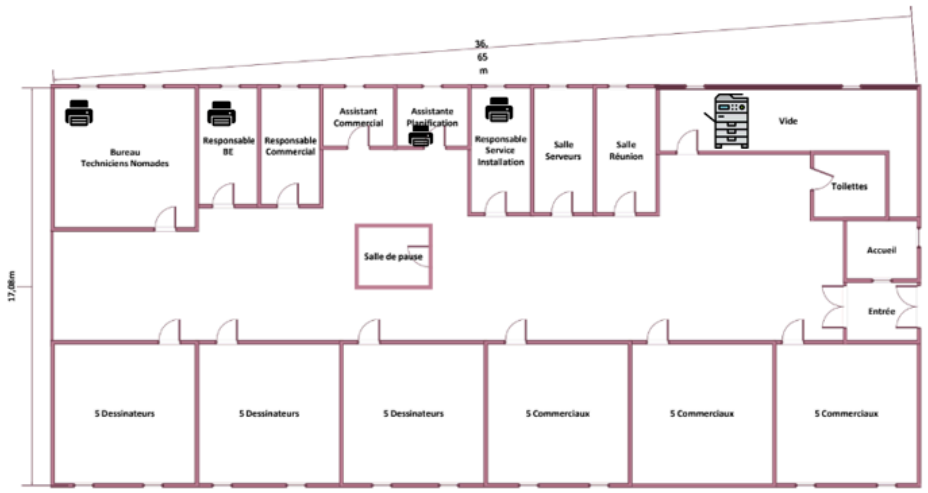
3. Serveur d'impression et copieur :

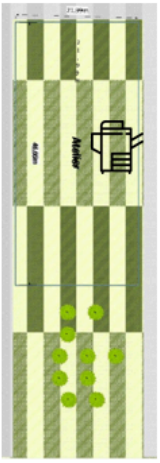
Nous avons choisi de mettre en place un total de 31 imprimantes et 4 photocopieurs (dont un au design spécifique), tous connectés à un serveur d'impression dans le cadre de notre stratégie bureautique. Cela permet d'équiper chaque bureau important avec sa propre imprimante. Au total, en comptant tous les sites, nous disposons de 35 imprimantes.

- ***Lille*** : 20 Imprimante ; 1 Photocopieur.
- ***Annecy*** : 4 Imprimante ; 2 Photocopieur.
- ***Dax*** : 6 Imprimante ; 2 Photocopieur.

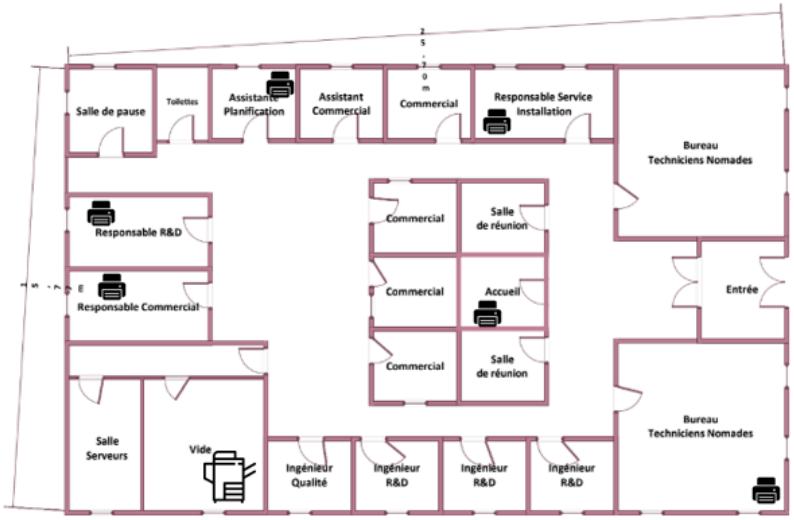


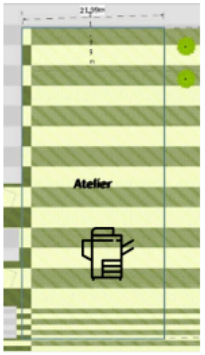
e) Bureaux Annecy





c) Bureaux Dax





4. Service Brokers :

Un broker RDS (Remote Desktop Services) joue un rôle central dans la gestion des connexions au sein d'un environnement de bureau à distance. Il agit comme un intermédiaire entre les utilisateurs finaux et les serveurs hébergeant les bureaux ou les applications distantes.

Le broker RDS fonctionne en gérant les demandes de connexion des utilisateurs. Lorsqu'un utilisateur tente d'accéder à un bureau ou à une application distante, sa requête passe d'abord par le broker RDS. Ce dernier utilise des politiques prédéfinies pour déterminer le serveur le plus approprié pour héberger la session de l'utilisateur, en tenant compte de la charge actuelle des serveurs et des droits d'accès de l'utilisateur.

Une fois la demande de connexion reçue, le broker RDS effectue un équilibrage de charge en redirigeant chaque utilisateur vers le serveur le moins chargé, garantissant ainsi une distribution équilibrée des ressources. Cela permet d'optimiser les performances du système en évitant la surcharge sur des serveurs individuels et en assurant une expérience utilisateur fluide et réactive.

Le broker RDS assure également la réaffectation de session. Si un utilisateur a déjà une session ouverte sur un serveur et tente de se reconnecter, le broker RDS le redirige vers sa session existante. Cela évite la création de sessions multiples pour le même utilisateur et permet une reprise transparente du travail, indépendamment du dispositif d'accès utilisé.

En cas de défaillance d'un serveur, le broker RDS joue un rôle crucial dans la continuité des opérations. Il détecte l'indisponibilité du serveur et peut automatiquement rediriger les nouvelles demandes de connexion vers d'autres serveurs disponibles, minimisant ainsi les interruptions pour les utilisateurs finaux.

Le broker RDS s'intègre étroitement avec d'autres composants RDS et avec l'infrastructure de sécurité de l'entreprise. Il travaille de concert avec les services d'annuaire comme Active Directory pour authentifier les utilisateurs et appliquer les politiques de sécurité. De plus, il peut être configuré pour utiliser des protocoles de chiffrement et des passerelles RDS pour sécuriser les connexions à distance.

5. Service Exchange et sa réplication (DAG) :

Microsoft Exchange est une plateforme de messagerie d'entreprise développée par Microsoft. Elle offre des services de courrier électronique, de calendrier, de gestion des tâches et de messagerie instantanée. Exchange est conçu pour être utilisé dans un environnement professionnel, offrant des fonctionnalités avancées de collaboration et de communication.

Le DAG est une fonctionnalité de haute disponibilité et de récupération d'urgence introduite avec Exchange Server 2010. Il permet à plusieurs copies d'une base de données Exchange d'être hébergées sur différents serveurs (nœuds) au sein d'un groupe de disponibilité. En cas de défaillance d'un serveur, le système peut basculer automatiquement sur une copie saine de la base de données, minimisant ainsi le temps d'arrêt et garantissant la continuité du service de messagerie.

OWA, anciennement connu sous le nom d'Outlook Web Access, est une page web qui permet aux utilisateurs d'accéder à leur boîte de messagerie Exchange via un navigateur web hors de l'entreprise. Cela signifie que les utilisateurs peuvent lire, envoyer des emails, gérer leur calendrier et accéder à d'autres fonctionnalités d'Exchange sans avoir besoin d'installer le client Outlook sur leur ordinateur.

ECP est l'interface web d'administration pour Microsoft Exchange Server, introduite avec Exchange 2010. Elle permet aux administrateurs de gérer les paramètres de configuration d'Exchange, les boîtes aux lettres des utilisateurs, les groupes de distribution et d'autres composants de la messagerie, le tout à partir d'un navigateur web. L'ECP facilite la gestion quotidienne d'Exchange, permettant aux administrateurs d'effectuer des tâches administratives sans avoir à utiliser PowerShell ou d'autres outils en ligne de commande.

Microsoft
Active Directory

6. Active Directory :

Active Directory (AD) est un service d'annuaire développé par Microsoft, intégré dans la plupart des environnements Windows Server. Il fournit une variété de services de réseau tels que l'authentification et l'autorisation, le stockage d'informations sur les objets du réseau (comme les utilisateurs, les groupes, les ordinateurs, et les politiques), et permet une gestion centralisée de ces objets et de leurs attributs.

Active Directory utilise une structure de base de données distribuée pour stocker les informations sur les objets du réseau. Cette structure est organisée en unités organisationnelles (OU), qui permettent de regrouper les objets dans des conteneurs logiques pour simplifier leur gestion. AD est également hiérarchisé en domaines, arbres et forêts pour fournir une structure scalable et sécurisée qui supporte les grandes entreprises.

La réplication est un processus essentiel dans Active Directory, permettant de s'assurer que toutes les copies de la base de données AD sur différents contrôleurs de domaine (DC) sont cohérentes et à jour. Cela garantit que les modifications apportées à un objet AD (comme la création d'un utilisateur, la modification d'un mot de passe ou l'attribution de politiques) sur un contrôleur de domaine sont automatiquement répliquées sur tous les autres DC du même domaine et, si nécessaire, à travers la forêt AD.

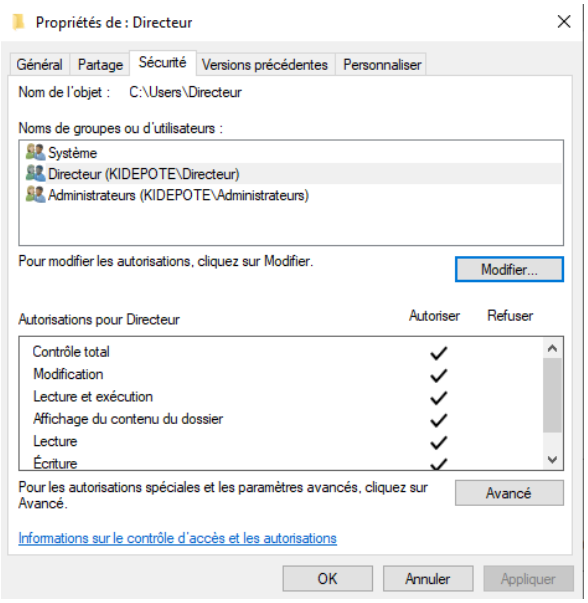
L'active directory est l'élément maître d'un réseau pour le fonctionnement et la gestion des utilisateurs

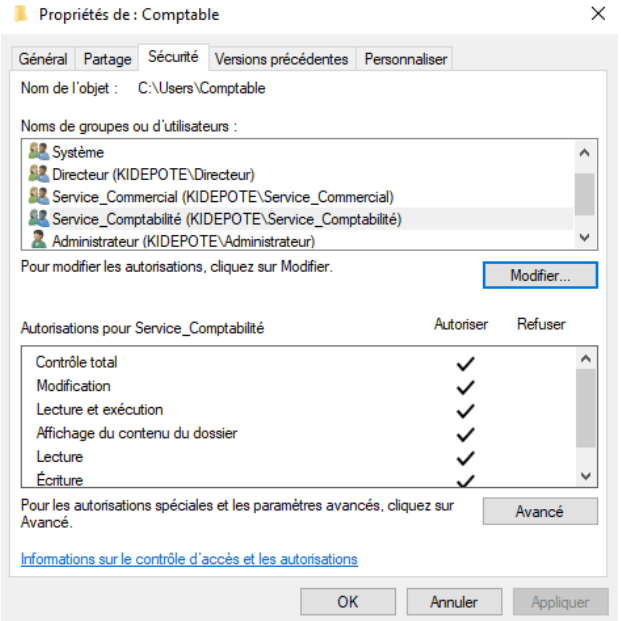
Nom	Type
Directeur	Groupe de sécurité ...
S.Production	Groupe de sécurité ...
S.Production_ANNECY	Groupe de sécurité ...
S.Production_DAX	Groupe de sécurité ...
S.Production_LILLE	Groupe de sécurité ...
Service_Commercial	Groupe de sécurité ...
Service_Comptabilité	Groupe de sécurité ...
Service_Informatique	Groupe de sécurité ...
Service_Juridique	Groupe de sécurité ...
Service_RH	Groupe de sécurité ...
Magasin_Annecy	Groupe de sécurité ...
Magasin_Brest	Groupe de sécurité ...
Magasin_Dax	Groupe de sécurité ...
Magasin_Lille	Groupe de sécurité ...
Magasin_Macon	Groupe de sécurité ...
Magasins	Groupe de sécurité ...

Les groupes de sécurité jouent un rôle essentiel dans l'attribution d'autorisations aux ressources partagées. En ce qui concerne le système de fichiers NTFS (New Technology File System), qui est le standard pour Microsoft Windows NT et les systèmes d'exploitation ultérieurs, les autorisations NTFS sont cruciales pour la gestion de l'accès aux données stockées dans ces systèmes.

Pour organiser les groupes de sécurité, nous les avons structurés en fonction des sites physiques de l'entreprise ainsi que des services. Ces groupes de sécurité seront utilisés pour assigner les droits NTFS aux fichiers stockés sur le DFS.

En ce qui concerne les autorisations pour les dossiers, elles sont attribuées en fonction des services et de la hiérarchie organisationnelle. Par exemple, le directeur peut avoir accès à presque tous les fichiers de l'entreprise, mais uniquement en lecture, sans la possibilité de les modifier. Pour les services présents sur plusieurs sites, des groupes sont créés à la fois pour le service en général et pour les services spécifiques à chaque site, comme illustré par les exemples suivants :





7. Truenas :

TrueNas est un système d’exploitation basé sur FreeBSD et la distribution Linux DEBIAN

TrueNAS est une solution de stockage en réseau (NAS - Network Attached Storage) qui offre une plateforme unifiée pour le stockage de données, le partage de fichiers et la protection des données. Développé à l'origine sous le nom de FreeNAS, TrueNAS est désormais proposé en deux variantes : TrueNAS CORE, qui est open source et gratuit pour les utilisateurs, et TrueNAS Enterprise, qui est une version commerciale offrant des fonctionnalités avancées et un support pour les entreprise qui va être notre version de production.

TrueNAS utilise ZFS (Z File System) comme système de fichiers, réputé pour sa fiabilité et ses fonctionnalités avancées telles que la protection contre la corruption des données, la prise en charge de volumes de stockage de très grande taille, la déduplication, la compression et les instantanés (snapshots). ZFS permet également la création de pools de stockage en regroupant différents disques durs, offrant ainsi une flexibilité et une efficacité de stockage améliorées.

TrueNAS supporte divers protocoles de partage de fichiers, y compris SMB/CIFS (pour les réseaux Windows), NFS (pour les réseaux UNIX et Linux), et iSCSI (pour l'utilisation de stockage en bloc), rendant les données accessibles à divers systèmes d'exploitation et dispositifs. Cela permet aux utilisateurs de partager des fichiers facilement à travers le réseau local ou même sur Internet.

TrueNAS offre plusieurs fonctionnalités pour sécuriser les données, notamment le chiffrement au niveau du système de fichiers pour protéger contre l'accès non autorisé, ainsi que la possibilité de configurer des permissions détaillées pour les utilisateurs et les groupes. Les instantanés et la réplication ZFS permettent une protection avancée des données et une récupération facile en cas de perte de données ou de corruption.

La version Enterprise de TrueNAS propose des options de haute disponibilité grâce à la configuration de deux nœuds qui fonctionnent en miroir. Si un nœud tombe en panne, l'autre peut prendre le relais sans interruption du service, assurant ainsi une disponibilité constante des données.

TrueNAS offre une interface web conviviale pour la gestion du système, permettant aux administrateurs de configurer et de surveiller le stockage, les partages, et les sauvegardes, sans avoir besoin de compétences approfondies en ligne d

8.Supervision Zabbix : ZABBIX

Zabbix est un logiciel de surveillance réseau open source conçu pour surveiller et suivre l'état des divers services réseau, serveurs et autres matériels réseau. Il offre une surveillance en temps réel des milliers de métriques collectées depuis vos systèmes, dispositifs de réseau, et applications. Zabbix utilise plusieurs méthodes pour collecter des données, dont deux des plus courantes sont via l'agent Zabbix et SNMP.

L'agent Zabbix est un programme installé sur les systèmes que vous souhaitez surveiller. Il recueille activement des informations telles que l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire, la disponibilité du disque, l'état du service, et bien plus, puis envoie ces données au serveur Zabbix. L'agent peut surveiller des ressources système et des applications localement, offrant ainsi une vue détaillée et précise de l'état interne des serveurs. L'agent Zabbix est conçu pour consommer un minimum de ressources système et peut fonctionner sur divers systèmes d'exploitation, y compris Linux, Windows, MacOS, et UNIX.

Le snmp est un protocole standard utilisé pour la surveillance des réseaux et des dispositifs réseau tels que les routeurs, les commutateurs, les imprimantes, et plus encore. Zabbix utilise SNMP pour interroger les dispositifs réseau sur leur état et leurs performances sans nécessiter d'agent installé sur le dispositif. Cela le rend particulièrement utile pour surveiller une large gamme d'équipements de divers fabricants. SNMP est disponible en plusieurs versions, dont SNMPv1, SNMPv2c, et SNMPv3, cette dernière offrant des fonctionnalités améliorées en matière de sécurité dans notre cas de figure nous utiliserons uniquements du snmpv3 afin de faire principalement de la surveillance de lien et des flux réseau afin de créer une supervision stable et fiable.

La force de Zabbix réside dans sa flexibilité et sa capacité à utiliser simultanément plusieurs méthodes de collecte de données, y compris l'agent Zabbix et SNMP, pour fournir une surveillance complète de l'infrastructure IT. En utilisant l'agent Zabbix pour les serveurs et les applications et SNMP pour les dispositifs réseau, les administrateurs peuvent obtenir une vue complète et intégrée de leur environnement IT. Cela permet une détection rapide des

problèmes, une analyse des tendances sur le long terme, et une planification efficace des capacités.

9. WSUS :

L'utilisation de WSUS est essentielle dans l'implémentation de notre projet pour une gestion efficace des mises à jour sur le parc.

Pourquoi utiliser le service WSUS dans notre infrastructure ?

WSUS permeteras aux administrateurs de contrôler finement quelles mises à jour sont appliquées et quand, garantissant ainsi la sécurité et la conformité des systèmes tout en économisant la bande passante.

Cet outil offre aussi des capacités de rapport détaillées, permettant une surveillance précise de l'état des mises à jour à travers le réseau.
En somme, WSUS simplifie la gestion des mises à jour, améliore la sécurité et optimise l'utilisation des ressources réseau.

IV. Sécurité :

1.Sauvegarde et restauration Veeam:

En plus de mettre en place une stratégie de sauvegarde robuste grâce à Veeam, l'accent est également mis sur la restauration des données. Cette capacité de restauration est essentielle pour assurer la résilience et la continuité des opérations en cas d'incident critique tel qu'une panne système, une perte de données accidentelle ou une cyberattaque.

Avec Veeam, nous bénéficions d'options de restauration flexibles et fiables qui permettent une récupération rapide et efficace des données. Qu'il s'agisse de restaurer une machine virtuelle entière, des fichiers individuels, ou des éléments d'applications spécifiques comme des boîtes mails Exchange ou des entrées Active Directory, Veeam assure que les ressources critiques peuvent être rapidement remises en ligne avec un minimum de perturbation.

La restauration depuis des sauvegardes sur des dispositifs QSAN ou des bandes LTO joue un rôle clé dans notre Plan de Reprise d'Activité (PRA). Les sauvegardes sur bande, en particulier, offrent une couche de sécurité supplémentaire en conservant une copie physique des données hors réseau, ce qui les rend inaccessibles aux cyberattaques. En cas d'incident, cette approche permet une restauration des données à partir d'un point de sauvegarde sûr et intact.

La stratégie de sauvegarde et de restauration est conçue pour être non seulement réactive en cas d'urgence, mais également proactive dans la prévention des pertes de données. En effectuant régulièrement des tests de restauration, nous nous assurons que les procédures de récupération fonctionnent comme prévu et que les données peuvent être restaurées dans les délais attendus, minimisant ainsi le temps d'arrêt et les impacts opérationnels.

MAILINBLACK
PROTECT

2. Mail in Black Protection Email:

Qu'est-ce que MailinBlack ?

Mail in Black est une solution de sécurité des e-mails conçue pour protéger les entreprises contre les menaces liées aux courriers électroniques tels que le phishing, les virus, les ransomwares et le spam. Il agit en tant que filtre avancé qui analyse et sécurise les communications électroniques entrantes et sortantes.

Pourquoi avons-nous choisi Mail in Black ?

Nous avons opté pour Mailinblack en raison de ses fonctionnalités avancées de filtrage des e-mails, de sa capacité à détecter les menaces de manière proactive et de sa réputation en tant que solution fiable sur le marché. Voici deux étapes expliquant comment fonctionne Mail in Black :

- **Étape 1 : Filtrage Avancé**

Mail in Black utilise des algorithmes sophistiqués et des listes noires pour filtrer les e-mails entrants. Il analyse le contenu, les liens et les pièces jointes, évaluant leur légitimité et identifiant toute activité suspecte.

- **Étape 2 : Protection Proactive**

En plus du filtrage, Mailinblack propose une protection proactive. Il utilise une base de données constamment mise à jour des menaces connues et utilise

l'apprentissage automatique pour détecter les nouvelles menaces émergentes. Cela garantit une défense robuste contre les attaques futures.

- **Étape 3 : DKIM, DMARC, SPF**

Ces trois caractéristiques sont des fonctionnalités indispensables en terme de sécurité et principalement en entreprise ou la source des cyber-attaque est à

76% à l'origine de courrier électronique c'est donc à ce moment que ces services entrent en jeu :

- **DKIM :** DKIM (DomainKeys Identified Mail) est une méthode de validation de l'origine et de l'intégrité des emails, qui permet de lutter contre le spam et le phishing. Le principe de DKIM repose sur l'utilisation de la cryptographie à clé publique pour assurer que les emails envoyés sont bien autorisés par les propriétaires du domaine de l'expéditeur et qu'ils n'ont pas été altérés pendant leur transit.

- **DMARC:** DMARC, qui signifie "Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance", est un protocole de validation d'email qui aide à protéger les domaines émail contre les abus, tels que le phishing et le spoofing (usurpation d'identité). Il s'appuie sur les technologies SPF (Sender Policy Framework) et DKIM (DomainKeys Identified Mail) pour vérifier l'authenticité des messages email, en s'assurant que l'expéditeur est bien autorisé par le propriétaire du domaine. DMARC permet également aux propriétaires de domaines de dire aux destinataires comment traiter les emails qui échouent à ces vérifications, améliorant ainsi la sécurité de l'email.

- **SPF :** SPF, ou Sender Policy Framework, est une méthode de vérification de l'email qui aide à prévenir le spoofing d'adresse email, où un expéditeur envoie des emails en utilisant une fausse adresse d'expéditeur. SPF permet aux propriétaires de domaines de spécifier quels serveurs de messagerie sont autorisés à envoyer des emails en leur nom.

Concernant la gestion des mails, l'utilisation de Mail in Black est envisagée à un coût de 8 550 euros par an pour 342 boîtes mail.

3. Pare-feu:

Fortigate F200 : 30 938 euros (15 469€ x2)

Nous avons pris la décision d'acquérir deux pare-feu Fortigate F200, chacun au coût de 15 469 euros, totalisant ainsi 30 938 euros. Ces deux pare-feu sont spécifiquement attribués au site principal de Lille. La raison principale de cette configuration est d'établir une redondance robuste et de partager efficacement les caches, renforçant ainsi la fiabilité et la disponibilité de notre réseau central.

Fortigate 90G : 8 636 euros (2 159,00 € x4)

Parallèlement, nous avons également opté pour quatre pare-feu Fortigate 90G, chacun au coût de 2 159 euros, totalisant ainsi 8 636 euros. Chaque pare-feu de la série 90G est attribué à des sites spécifiques, avec un pare-feu dédié à Dax, un à Annecy, un à Brest, et un à Macon, interconnectés via un routage MPLS.

Les raisons pour lesquelles nous avons choisi Fortigate résident dans plusieurs avantages clés :

- **Performances élevées :** Les équipements Fortigate offrent des performances élevées, gérant efficacement le trafic réseau tout en fournissant une protection avancée contre les menaces.

- **Fonctionnalités de sécurité avancées :** Les pare-feu Fortigate intègrent des fonctionnalités telles que l'inspection approfondie des paquets, la détection d'intrusion, et la prévention des fuites de données, assurant une protection complète contre les attaques.

- **Redondance et Fiabilité :** La redondance intégrée dans nos pare-feu Fortigate, en particulier avec le modèle F200, garantit une disponibilité

continue du réseau en cas de défaillance matérielle, assurant ainsi la continuité des opérations.

Qu'est-ce qu'un pare-feu ?

Un pare-feu est un appareil de protection qui constitue un dispositif de sécurité réseau qui surveille le flux de données entrant et sortant, prenant des

décisions quant à l'autorisation ou au blocage de certaines parties de ce flux en se basant sur un ensemble prédéfini de règles de sécurité.

Règles du pare-feu Fortigate :

- Bloquez tout le trafic entrant non autorisé par des règles spécifiques :

a) **Action : Deny** : Cette règle indique que l'action à prendre est de refuser le trafic.
b) Source : All : signifie que la règle s'applique à tout trafic provenant de n'importe quelle source.
c) Destination : All : La règle s'applique à tout trafic destiné à n'importe quelle destination.
d) Service/Applications : All : La règle s'applique à tous les services ou applications.

- Filtrage du trafic entre les VLANs :

Pour les VLANs, configuration des règles pour contrôler le trafic entre eux.

a) **Action : Allow/Deny** : Permet le passage du trafic qui correspond à la règle ou non (Deny).
b) **Source : VLAn X** : La règle s'applique au trafic provenant d'un VLAN spécifique.
c) **Destination : VLAn Y** : La règle s'applique au trafic destiné à un autre VLAN spécifique.
d) **Service/Applications : All/Spécifique** : Peut s'appliquer à tous les services ou applications.

- Règles de détection d'intrusion :

Utilisation des fonctionnalités avancées du Fortigate F200 pour créer des règles de détection d'intrusion

a) Action : Block/Allow : Indique que la règle peut avoir une action de blocage ou d'autorisation

b) Source : All/Spécifique Source : s'applique à tout trafic provenant de n'importe quelle source/ trafic provenant d'une source déterminée.

c) Destination : All/Spécifique Destination : La règle à tout trafic destiné à n'importe quelle destination/ la règle serait limitée au trafic destiné à une destination spécifique.

d) Service/Applications : All/Spécifique : Cette partie indique que la règle peut s'appliquer à tous les services ou applications ou à des services/applications spécifiques

e) Intrusion Prevention : enable : Cela signifie que la règle de pare-feu inclut la prévention des intrusions (Intrusion Prevention), une couche de sécurité supplémentaire qui analyse le trafic pour détecter et bloquer les tentatives d'intrusion

- Règles de prévention des fuites de données :

Utilisation des fonctionnalités avancées pour prévenir la fuite de données sensibles

a) Action : Block : pour bloquer tout trafic qui correspond aux critères spécifiés.

b) Source : All : La règle s'applique à tout trafic, quel que soit son point d'origine dans le réseau.

c) Destination : external networks : indiquant que la règle vise à prévenir la fuite de données vers des réseaux externes à l'entreprise.

d) Service/Applications : AllData Leak prevention : enable : Cette partie indique que la règle s'applique à tous les services ou applications (All)

La fonction de prévention des fuites de données est activée ("enable"). Cela signifie que la règle inclut des mécanismes avancés de détection

de fuites de données sensibles, permettant de bloquer le trafic qui tente de transférer ces données vers des destinations non autorisées.

- Règles VPn :

Pour l'utilisation des connexions VPN, configuration des règles pour gérer le trafic associé.

a) Action : Allow : Cette règle permet le passage du trafic associé aux connexions VPN.

b) Source : VPn network : La source de la règle est le réseau VPN, indiquant qu'elle s'applique au trafic provenant des connexions VPN.

c) Destination : Internal network : La règle autorise le trafic vers le réseau interne de l'entreprise.

d) Service/Applications :All/Specific : Configurée pour autoriser tous les services/applications ou des services/applications spécifiques associés aux connexions VPN.

- Logging :

Activation des journaux pour toutes les règles afin de pouvoir effectuer des audits et analyser les activités du pare-feu.

a) Log : enable : Les journaux (logs) sont activés permettant l'enregistrement des activités liées à ces règles. Cela facilite les audits et l'analyse des événements du pare-feu.

4. VPN:

Fortinet offre une solution robuste pour le Réseau Privé Virtuel (VPN), facilitant l'accès à distance sécurisé pour les utilisateurs. Cette technologie permet une connexion fiable et sécurisée au réseau d'entreprise, indépendamment de la localisation géographique de l'utilisateur.

Pour établir une connexion à distance, Fortinet met à disposition un logiciel spécifique. L'utilisateur doit simplement configurer ce logiciel en renseignant l'adresse IP WAN-to-LAN du pare-feu de l'entreprise ainsi que le port utilisé pour accéder au réseau. Cette méthode assure une connexion directe et sécurisée au réseau d'entreprise, offrant aux utilisateurs distants un accès similaire à celui qu'ils auraient sur site.

En outre, Fortinet propose également une option de connexion via une passerelle web. Cette alternative permet d'initier un Bureau à Distance (RDS) dans le navigateur web de l'utilisateur, grâce à une interface KVM (Keyboard, Video, Mouse) intégrée. Cette approche ne requiert pas l'installation de logiciel supplémentaire sur les dispositifs des utilisateurs et offre une méthode d'accès flexible et sécurisée au réseau de l'entreprise.

Ces solutions de Fortinet pour le VPN visent à maximiser la flexibilité et la sécurité de l'accès à distance, tout en assurant une intégration transparente avec l'infrastructure de sécurité existante de l'entreprise. Elles permettent aux organisations de soutenir efficacement le travail à distance en offrant un accès sécurisé et fiable aux ressources et applications d'entreprise critiques.

5. EDR, IDS, IPS :

L'EDR est une technologie de sécurité centrée sur les terminaux (ordinateurs de bureau, portables, serveurs, etc.) qui collecte et analyse des données pour identifier, enquêter sur et répondre aux menaces. Contrairement aux solutions antivirus traditionnelles qui se concentrent sur la prévention des infections par des malwares connus, les systèmes EDR fournissent une surveillance continue et une analyse approfondie pour détecter des comportements suspects ou malveillants sur les terminaux. Ils permettent également d'intervenir rapidement pour contenir et éliminer les menaces, souvent de manière automatisée, minimisant ainsi les dommages potentiels.

L'IDS est un système de détection d'intrusions qui surveille le trafic réseau ou les systèmes informatiques à la recherche d'activités malveillantes ou de violations des politiques. Contrairement à l'IPS, l'IDS ne prend pas de mesures pour bloquer ou empêcher l'activité suspecte. Au lieu de cela, il enregistre les informations relatives à l'activité suspecte et alerte les administrateurs système ou les équipes de sécurité. Les IDS peuvent être basés sur le réseau (NIDS), surveillant le trafic sur l'ensemble du réseau, ou sur l'hôte (HIDS), surveillant l'activité sur un ordinateur ou un serveur spécifique.

L'IPS est un dispositif de sécurité réseau qui surveille le trafic réseau pour détecter et prévenir automatiquement les attaques. À la différence de l'IDS (Intrusion Detection System), qui se contente de détecter et d'alerter en cas d'activité suspecte, l'IPS est capable de prendre des mesures préventives pour bloquer le trafic malveillant avant qu'il n'atteigne sa cible. L'IPS analyse les paquets de données qui traversent le réseau, recherche des motifs d'attaque connus ou des anomalies et peut rejeter ou modifier les paquets suspects, réduisant ainsi la probabilité d'une intrusion réussie.

5. Législation et RGPD :

Tout au long de nos interactions avec chaque élément du système d'information, nous avons scrupuleusement suivi les recommandations de l'ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) pour la sécurisation des données et du système d'information.

La gestion des mots de passe utilisateur est de 12 caractères dont 1 caractère particulier, chiffres et majuscule.

Toutes nos réglementations en sein de l'entreprise passent par nos RGPD qui sont présentes afin d'informer les agents sur leurs droits informatiques.

6. Solution Bit-defender:

Bitdefender est un logiciel antivirus et de sécurité informatique qui offre une protection complète contre les menaces en ligne, les logiciels malveillants, les virus, les ransomwares et autres attaques potentielles. C'est une suite de sécurité complète conçue pour garantir la sécurité des ordinateurs personnels et professionnels.

L'adoption de Bitdefender comme solution antivirus pour nos 189 postes de travail est motivée par plusieurs avantages qui renforcent la sécurité informatique au sein de notre entreprise.

Bitdefender est reconnu pour son moteur de détection avancé qui identifie et neutralise rapidement les menaces. Grâce à une base de données constamment mise à jour, il offre une protection en temps réel contre les dernières formes de logiciels malveillants, assurant ainsi la sécurité optimale de nos systèmes.

Bitdefender est conçu pour maintenir des performances système élevées tout en offrant une protection robuste. Son impact minimal sur les ressources matérielles garantit que nos PC fonctionnent sans ralentissement notable, préservant ainsi la productivité des utilisateurs tout en assurant une sécurité constante.

Bitdefender propose des fonctionnalités de gestion centralisée qui simplifient la surveillance et la maintenance des postes de travail. Des tableaux de bord intuitifs permettent une gestion efficace des politiques de sécurité, des mises à jour et des rapports d'activité, offrant ainsi un contrôle complet sur notre environnement informatique.